

## MEMÒRIA D'ACTUACIONS

## OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Avaluar la vulnerabilitat d'espècies i comunitats vegetals enfront de esdeveniments extrems com a onades de calor, episodis llargs i intensos sequera i incendis recurrents, així com la seua capacitat de recuperació (resiliència) després d'estos esdeveniments extrems. A) Aprofundir en el coneixement de la vulnerabilitat i la resiliència al foc d'espècies i comunitats mediterrànies. B) Analitzar l'efecte combinat de la recurrència d'incendis i la reducció de precipitació en ecosistemes dominats per espècies germinadores. C) Analitzar els processos i mecanismes que operen en relació amb la vulnerabilitat d'espècies i comunitats afectades per processos de decaïment i mortalitat massiva. Identificació d'espècies i comunitats vulnerables. D) Hidrologia de pinedes i altres comunitats. Balanços hídrics, fluxos globals de carboni i aigua, estratègies funcionals de les espècies mediterrànies.
2. Millora de les tècniques d'avaluació i reducció del risc de els incendis forestals: A) Aprofundir en el coneixement dels efectes causats per canvis en el règim d'incendis i en els factors que determinen la regeneració post-foc, per a desenvolupar estratègies d'avaluació, mitigació i de adaptació en un context de canvi global. B) Dotar a la gestió forestal de tècniques i procediments innovadors que permeten millorar les actuacions de prevenció d'incendis, especialment en formacions vegetals altament combustibles, així com millorar les estratègies de restauració de zones cremades.
3. Millora de les tècniques de restauració forestal, des de la selecció de les espècies, i la procedència, el cultiu de brinzals en viver fins a les tècniques de plantació i gestió silvícola. A) Desenvolupament d'investigacions en tècniques apropiades per a millor eficiència de les accions de restauració, especialment dirigides a la conservació del sòl, l'optimització dels recursos hídrics, la identificació de llocs de degradació que ajuden a definir àrees prioritàries i que maximitzen la provisió de serveis ecosistèmics. B) Desenvolupament de tècniques de gestió per a la mitigació del canvi climàtic, millora de la biodiversitat i altres serveis ecosistèmics. Anàlisi dels impactes de la gestió i de les pertorbacions en el contingut en carboni orgànic del sòl. L'assoliment dels objectius indicats permetrà combinar tractaments de control del combustible en masses forestals amb alt risc d'incendi i el restabliment de poblacions (o individus) d'espècies resilients que han desaparegut localment pel règim de pertorbacions i ús del sòl. Totes dues aproximacions permetran desenvolupar una gestió integral dels ecosistemes forestals valencians en un escenari de canvi global
4. Estudiar el cicle de carboni i d'aigua dels ecosistemes mediterranis, per a quantificar la seua productivitat, la seua capacitat de segrest de i la seua sensibilitat a les variacions climàtiques.
5. Contribuir al sistema integrat d'observació del carboni pa-Europeu ICOS-RI, integrant l'estació experimental de mesures de fluxos de Pletes de Tiétar en la infraestructura europea ICOS en qualitat de estació d'ecosistema de classe 2.
6. Avaluar els nivells i els impactes dels contaminants atmosfèrics sobre diversos tipus de vegetació.
7. Estudiar les interaccions entre la vegetació urbana i la contaminació atmosfèrica en ciutats.
8. Augmentar el coneixement sobre els impactes dels contaminants atmosfèrics i dels fluxos de carboni i energia en la vegetació.
9. Estudiar els processos atmosfèrics d'oxidació i foto-oxidació de diferents compostos que afecten la qualitat de l'aire i a la salut, inclosa la crema de biomassa (calefaccions, incendis forestals, crema de residus agrícoles)
10. Millorar les capacitats de la cambra de simulació atmosfèrica EUPHORE
11. Promoure la sostenibilitat de la infraestructura EUPHORE a llarg termini
12. Realitzar mesures de contaminants en diferents entorns (urbans, industrials, abocadors, agraris, etc) amb l'objectiu de conèixer la qualitat d'aire en aquests entorns i per a donar suport a les Administracions Públiques.
13. Promocionar l'ús de les cambres EUPHORE per usuaris externs
14. Donar suport a les Administracions Públiques en les necessitats de compliment normatiu derivades de l'aplicació de la legislació vigent, especialment orientat a la caracterització, vigilància i gestió de la qualitat de l'aire (en entorns amb especial pressió ambiental, com les aglomeracions urbanes o entorns industrials), el disseny i control de plans d'actuació/correcció, l'avaluació del impacte en salut, etc.
15. Transferir el coneixement i la tecnològica innovadora desenvolupada com suport a les necessitats empresarials en matèria de medi ambient atmosfèric i informació meteorològica, especialment orientat cap a grans sectors industrials amb necessitats específiques i demanda de desenvolupaments/aplicacions particulars (processament de residus, activitat portuària, centrals tèrmiques, etc.), mantenint per a això unes infraestructures bàsiques que aporten capacitat experimental i de càlcul en el camp de la meteorologia, dispersió de contaminants i qualitat de l'aire.
16. Investigar els processos atmosfèrics responsables del clima en la conca mediterrània i, més específicament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Considerant especialment, el desenvolupament i predictibilitat de fenòmens meteo-climàtics d'alt impacte, incloent precipitacions intenses, inundacions, onades de calor i sequeres, així com l'efecte del canvi climàtic en la mar Mediterrània i la seua interacció amb

## OBJECTIUS ESTRATÈGICS

l'atmosfera, per tant en el desenvolupament de fenòmens d'alt impacte.

17. Inici d'una nova línia d'investigació en col·laboració amb la D.G de Qualitat Ambiental, per a l'avaluació de la qualitat de l'aire (principalment nivells d'ozó) mitjançant modelització, amb l'objectiu de comptar amb un model d'avaluació i pronòstic operatiu específic per a la Comunitat Valenciana.
18. Promoure l'educació i la formació en medi ambient
19. Desenvolupament d'una eina, CEAMMeteo\_ATD (Suport a la Presa de Decisions), per a la informació i suport en la presa de decisions de les administracions, responsables de polítiques, coordinadors a nivell regional-local i el públic en general.
20. Elaboració de material divulgatiu dels impactes del canvi climàtic en els fenòmens meteorològics extrems en la Comunitat Valenciana i el Mediterrani

## OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2025

- 1.1. Anàlisi de la vulnerabilitat i resiliència de determinades espècies i comunitats vegetals a la degradació per episodis llargs i intensos de sequera i per incendis recurrents.
- 2.1. Anàlisi dels canvis en el règim dels incendis, dels efectes de grans incendis molt severos i dels efectes de les accions de restauració postincendi en la capacitat de recuperació, en la inflamabilitat i multifuncionalitat dels ecosistemes forestals, per a definir estratègies innovadores de prevenció i adaptació en un escenari de canvi climàtic
- 3.1. Aplicació de les millors tècniques de restauració forestal, especialment les dirigides a la conservació de l'aigua i sòl, en ambients degradats o afectats per activitats mineres. Aplicacions tècniques i de gestió per a incrementar i conservar el carboni orgànic del sòl forestal. El desenvolupament dels objectius anteriors s'articula entorn de els projectes d'investigació CLIMB-FOREST (Horizon Europa), FIRESTORM (Pla Nacional) i PROMETEU-EVER (Pla Valencià)). Les activitats desenvolupades en estos projectes permetran aprofundir en l'anàlisi de l'efecte del Canvi Global (sequeres intenses i incendis recurrents) sobre la funcionalitat dels ecosistemes forestals mediterranis i el seu impacte en el balanç hídric, així com per a innovar tècniques de restauració per a ambients extremadament degradats. Al costat de les activitats descrites, es realitzaran les avaluacions i seguiment dels grans incendis i els corresponents seguiments en les parcel·les experimentals per a la presa de dades i el seu posterior anàlisi. Igualment, es procedirà a l'explotació científica de els dades i resultats obtinguts en campanyes anteriors. Per a completar els objectius previstos es presentaran noves propostes d'investigació en convocatòries nacionals i internacionals, així com prestacions de servei per a oferir un servei d'assessorament especialitzat en temes relacionats amb els incendis i la restauració forestal
- 4.1. Es continuarà operant les estacions de torres de fluxos del CEAM per a l'observació sistemàtica dels fluxos de carboni i aigua en ecosistemes mediterranis mitjançant el mètode de Eddy Covariance, amb els criteris i estàndards de les xarxes internacionals de fluxos (ex. FLUXNET), proporcionant dades a la base de dades europea de fluxos (EFDB clúster).
- 4.2. Col·laborar amb altres institucions per a la realització d'estudis i campanyes experimentals comunes o l'ús i l'anàlisi de les dades proporcionades per les torres de fluxos. Es continuarà col·laborant amb Max Planck Institute of Biogeochemistry (Jena, Alemanya) per a l'estudi de l'impacte de fertilització en fòsfor i nitrogen sobre el cicle de carboni i d'aigua en deveses, en l'estació de Pletes de Tiétar
- 5.1. Continuar l'adaptació de l'estació experimental de Pletes de Tiétar als estàndards d'una estació de classe 2 de la infraestructura de observació sistemàtica europea ICOS. A aquest efecte, es realitzaran els canvis tècnics i adaptacions en els sistemes de mesures que siguen necessaris a nivell d'instrumentació, disseny experimental, gestió i tractament de dades, perquè l'estació siga totalment conforme amb els estrictes requisits i estàndards exigits per ICOS.
- 5.2. Promocionar activitats d'investigació i col·laboració en l'estació de Pletes de Tiétar, en particular les que reforcen i desenvolupen sinergies entre torres de fluxos, mesures in-situ i teledetecció.
- 6.1. Realitzar mesures de diversos contaminants atmosfèrics en boscos de Espanya en el marc d'un contracte amb el MITECO. Continuar amb la col·laboració amb el programa internacional de Nacions Unides sobre salut forestal (ICP-Forests) sobre esta temàtica i altres programes internacionals en el marc del CLRTAP. En 2024 es duran a terme a més mesures de contaminants atmosfèrics en diversos Parcs Nacionals d'Espanya (pendent de la confirmació, contracte amb el CIEMAT).
- 7.1. Estudiar les interaccions entre la vegetació urbana i la contaminació atmosfèrica, fluxos de carboni i energia a la ciutat de València. Es recopilaran dades i es realitzaran campanyes de mesures de contaminants atmosfèrics, de fluxos de carboni i energia, temperatura en el marc de els projectes URBFLUX (Pla Estatal d'Investigació) i EVER (Prometeu, GVA). S'establiran 3 noves estacions de flux a la ciutat de València i l'Horta, a més d'una xarxa de sensors de temperatura.
- 8.1. Presentar i realitzar projectes conjunts entre les dues línies del programa Efectes i amb altres àrees del CEAM
- 9.1. Es realitzaran propostes de projectes de Pla Nacional i/o europeus.

## OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2025

- 9.2. Explotació de resultats de treballs de recerca finalitzats i/o en curs en el marc del Pla Estatal i autonòmic de R+D+i, i de l'H2020 de la UE
- 9.3. Es realitzaran diferents campanyes en EUPHORE en el marc de els projectes del pla nacional ATMOBE i del pla Valencià EVER
- 9.4. Es realitzaran diferents campanyes en camp, en entorns agrícoles, rurals i/o forestals en el marc dels projectes del pla nacional ATMOBE i del pla Valencià EVER
- 10.1. Es donarà suport als usuaris internacionals de les cambres EUPHORE, a través de les activitats transnacionals del projecte ATMO-ACCESS i altres prestacions de servei
- 10.2. Es continuaran amb les millores de les capacitats analítiques e instrumentals. Es desenvoluparan mètodes analítics per a l'anàlisi de compostos multifuncionals, utilitzant la instrumentació adquirida recentment amb fons FEDER
- 10.3. Es generaran i proporcionaran inputs a les diferents bases de dades de EUPHORE i/o ACTRIS
- 10.4. Es realitzaran millores de la cambra EUPHORE per a acoblar diferents tip d'estufes i ximeneres, per a la realització d'estudis d'emissions i transformacions químiques atmosfèriques de la crema de biomassa.
- 11.1. Es realitzaran diferents activitats encaminades a la integració de EUPHORE en la xarxa ACTRIS dins del marc del projecte ATMO-ACCESS per a l'obtenció del segell de qualitat ACTRIS (labelling process)
- 12.1. Les activitats i treballs es realitzaran en funció de les necessitats específiques de les Administracions, incloses les locals, i de els diferents contractes i projectes.
- 12.2. Es realitzaran diferents campanyes de mesures, en col·laboració amb CSIC-IDAEA en el marc del Pla Estatal d'O3
- 13.1. S'establiran contactes amb altres organismes d'investigació amb els que no s'haja treballat prèviament.
- 14.1. Realització de projectes de potencial interès per a les diferents Administracions Públiques en el context de la problemàtica ambiental de qualitat de l'aire i dins de les diferents necessitats que suscita la normativa ambiental vigent i que requereixen aproximacions no estandarditzades.
- 14.2. Promoció d'estudis entorn de problemes atmosfèrics específics amb especial impacte sobre la població.
- 14.3. Millora dels recursos i procediments per a l'anàlisi e interpretació de les prediccions i dels diagnòstics meteorològics, dispersius i de qualitat de l'aire.
- 15.1. Consolidació de l'activitat actual en la prestació de serveis i transferència tecnològica al sector productiu, tant de la Comunitat Valenciana com d'altres regions mediterrànies.
- 15.2. Elaboració de propostes de noves prestacions de servei, i/o projectes de demostració/transferència, que donen resposta a necessitats concretes del sector empresarial en l'àmbit del medi ambient i de la meteorologia.
- 15.3. Difusió de productes i coneixement disponibles en fòrums tecnològics, col·laboració amb altres Centres d'Investigació i participació en esdeveniments i reunions propiciades per les diferents Administracions.
- 15.4. Desenvolupament de capacitats i eines de diagnòstic/pronòstic meteorològic i de dispersió de contaminants, com a suport a necessitats de vigilància i avaluació de riscos ambientals, orientades a l'àmbit de l'activitat industrial.
- 16.1. Investigació de l'impacte de la desertificació i la reforestació en conques hidrogràfiques del litoral mediterrani espanyol en el marc del projecte MED-EXTREME
- 16.2. Investigació i caracterització dels canvis patits per les ones de calor sobre la Península Ibèrica en les últimes dècades, així com comparativa sobre el desenvolupament i característiques de les onades de en regions climàtiques diverses d'Europa en el marc d'activitats científiques del projecte MED-EXTREME.
- 16.3. Anàlisi de períodes de precipitacions extremes i inundacions en el Mediterrani occidental. Identificació dels processos subjacents i les característiques excepcionals que afavoreixen la generació d'estos fenòmens d'alt impacte en el marc d'activitats científiques del projecte MED-EXTREME.
- 16.4. Investigació de l'efecte illa de calor urbana i la seua concurrència amb onades de calor utilitzant dades de teledetecció i mesures in situ de temperatura i humitat després de la instal·lació d'una xarxa de sensors permetrà crear un mapa tèrmic de la ciutat de València PROMETEU EVER i VITUCLIM (Ajuntament València)i MSC (Programa Marie Curie).
- 16.5. Anàlisi i vigilància de la climatologia i tendència al calfament de la temperatura de la mar Mediterrània en el context del canvi climàtic. Estudi de les onades de calor marines i la seua relació amb el calfament de la temperatura de la mar, així com la correlació de les mateixes amb esdeveniments meteorològics extrems, especialment les precipitacions torrencials, a través dels intercanvis d'humitat i energia en el sistema mar-atmosfera PROMETEU EVER
- 16.6. Coordinació i desenvolupament d'una xarxa internacional d'experts sobre canvi climàtic i impactes a la regió del Mediterrani COSTFutureMed
- 16.7. Reforç de les capacitats instrumentals, mantenint la xarxa de torres meteorològiques en superfície en la Comunitat, inclosa la

## OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2025

nova estació de referència GNSS per al monitoratge de la columna total de vapor d'aigua en l'atmosfera i la posada a punt i manteniment d'un ceilómetro per a la mesura en continu de la nuvolositat i de l'evolució de la capa límit planetària; tot això com a suport fonamental de els programes de vigilància i pronòstic de riscos atmosfèrics.

16.8. Difusió dels resultats en fòrums científics

16.9. Consolidació i ampliació de l'activitat actual en matèria de pronòstic de situacions meteorològiques extremes (termomètriques, pluviomètriques...), així com extensió a altres àmbits vinculats amb la vigilància i predicció atmosfèrica i la gestió d'emergències (en el marc general de suport en cas d'accidents, sota la coordinació de Protecció Civil).

17.1. S'iniciaran els treballs de posada en marxa d'un model de qualitat de aire específic per a la Comunitat Valenciana, que incloga meteorologia, inventaris d'emissions, fotoquímica i dispersió de contaminants

18.1. Promoure l'educació i formació en medi ambient mitjançant la realització de Tesis doctorals, treballs de fi de màster, fi de grau i pràctiques d'estudiants de grau i formació professional en el marc de projectes d'investigació en curs.

19.1. Desenvolupament d'una eina de suport i informació com una guia pràctica per a comprendre l'estat del medi ambient en la Comunitat Valenciana en un context de canvi climàtic en relació a la meteorologia i climatologia de la regió i la seua situació en relació a alguns dels seus sectors socioeconòmics prioritaris utilitzant dades històrics.

19.2. Anàlisi de variables meteorològiques i climàtiques per al desenvolupament climatologia i avaluació de tendències climàtiques a llarg termini en la Comunitat Valenciana.

19.3. Identificació de sectors socioeconòmics interessats en la ferramenta i contacte amb diferents actors implicats.

19.4. Disseny i implementació de la ferramenta CEAM\_Meteo-ATD a partir de els treballs desenvolupats en les tasques 6.2.1 a 6.2.3

20.1. Col·laboració i discussió amb sectors relacionats i entitats expertes en difusió i comunicació sobre canvi climàtic i els seus impactes en la regió Mediterrània.

20.2. Disseny i elaboració de material divulgatiu (guies didàctiques, fullets, pòsters, infografies) dels impactes del canvi climàtic en els fenòmens meteorològics extrems en la Comunitat Valenciana.